

SIO2 Bloc 1

Lycée Savary de Mauléon - BTS SIO - Bloc 1 SIO2 - Pacôme MASSOL



Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions : <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/fr/>

Table des matières

1. Preuves de mise en oeuvre des compétences	3
2. Travailler en mode projet	4
2.1. Compétences du bloc 1.....	4
2.2. Définition de « projet ».....	4
2.3. Les étapes d'un projet	5
2.4. Les méthodes de gestion de projet.....	5
2.4.1. Les méthodes classiques (cascade ou V).....	5
2.4.2. Les méthodes agiles.....	7
2.4.3. Comment choisir (classique ou agile) ?.....	8
3. Méthode agile : Scrum	10
3.1. Rappel.....	10
3.2. Les 3 rôles.....	10
3.3. Les 5 événements Scrum.....	11
3.4. Les 3 artefacts et leurs engagements.....	13
3.5. Le Scrum board.....	13
3.6. Principes de la méthode Scrum.....	14
4. Méthode classique : Gantt	16
4.1. Initialisation du projet.....	16
4.2. Prévisions projet.....	17
4.3. Réalisation projet.....	18

1. Preuves de mise en oeuvre des compétences

Portfolio

Repérer la/les compétences du bloc 1 concernées

Créer un article dans votre portfolio avec des copies d'écran et du texte

Tableau de synthèse des compétences

Compléter votre tableau de synthèse

2. Travailler en mode projet

2.1. Compétences du bloc 1

B14 Travailler en mode projet

B.1.4.1	Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet
B.1.4.2	Planifier les activités
B.1.4.3	Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts

Qu'est-ce qui est attendu à l'épreuve E5 ?

Selon le référentiel¹ :

- Les objectifs et les modalités d'organisation du projet sont explicités.
- L'analyse des besoins et de l'existant est pertinente.
- Les activités personnelles sont planifiées selon une méthodologie donnée et les ressources humaines, matérielles et logicielles nécessaires sont mobilisées de manière efficace et pertinente.
- Le découpage en tâches est réaliste.
- Les livrables sont conformes.
- Le projet est documenté.
- Un compte rendu clair et concis est réalisé et les écarts sont justifiés.
- La communication écrite et orale est adaptée à l'interlocuteur.

2.2. Définition de « projet »

Selon la norme ISO 10006² :

Projet

Az Définition

Processus unique qui consiste en un :

1. ensemble **d'activités** coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin ;
2. entrepris dans le but d'atteindre un **objectif** conforme à des exigences spécifiques ;
3. incluant les **contraintes** de délais, de coûts et de ressource.

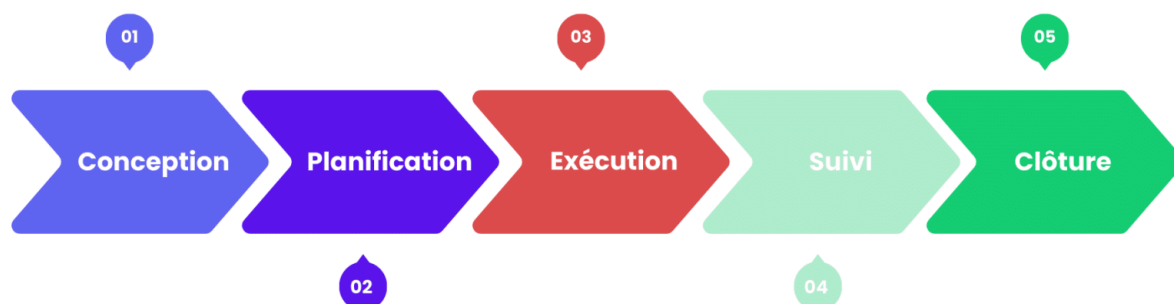
1. https://www.reseaucerta.org/sites/default/files/sio/BTS_ServicesInformatiquesOrganisations2019.pdf

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_10006

2.3. Les étapes d'un projet

5 étapes :

Les 5 phases du cycle de vie d'un projet

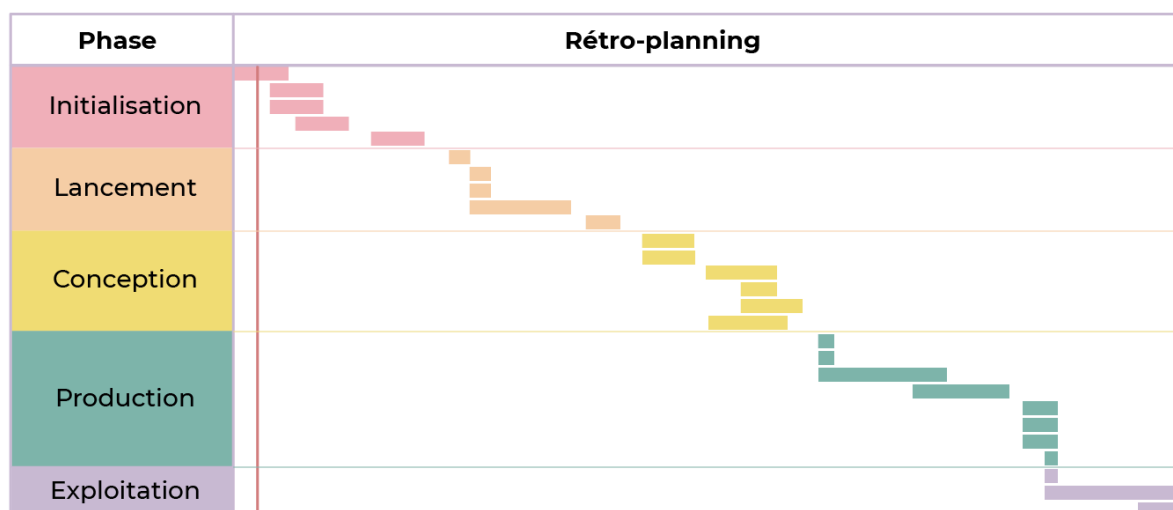


2.4. Les méthodes de gestion de projet

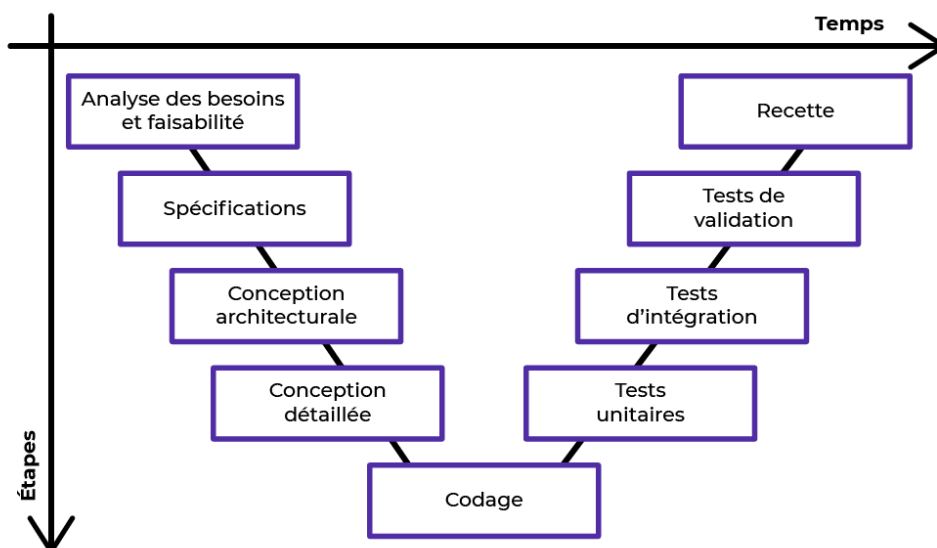
2.4.1. Les méthodes classiques (cascade ou V)

Les méthodologies de gestion de projet **classiques**, aussi appelées méthodes **prédictives, séquentielles** comme la méthode en cascade ou le cycle en V, impliquent un déroulement en étapes, en séquences, en phases. Ces phases correspondent à des ensembles de tâches prédéfinies dans un planning de réalisation précis.

Cascade



Cycle en V



Avantages / Inconvénients

Avantages	Inconvénients
• précision des échéances • clarté et visualisation de l'état d'avancement • budgétisation facilitée	• détection tardive des risques • peu de marge d'erreur

2.4.2. Les méthodes agiles

Les méthodologies **agiles** se veulent être **itératives**, **incrémentales** et **adaptatives**. Autrement dit, plutôt que de rigidement compléter des étapes les unes après les autres, le développement du produit se fait par couches amenant chacune de nouvelles évolutions. Ainsi, le produit peut être testé et amélioré en continu (petit à petit) tout au long du projet plutôt qu'à la fin.



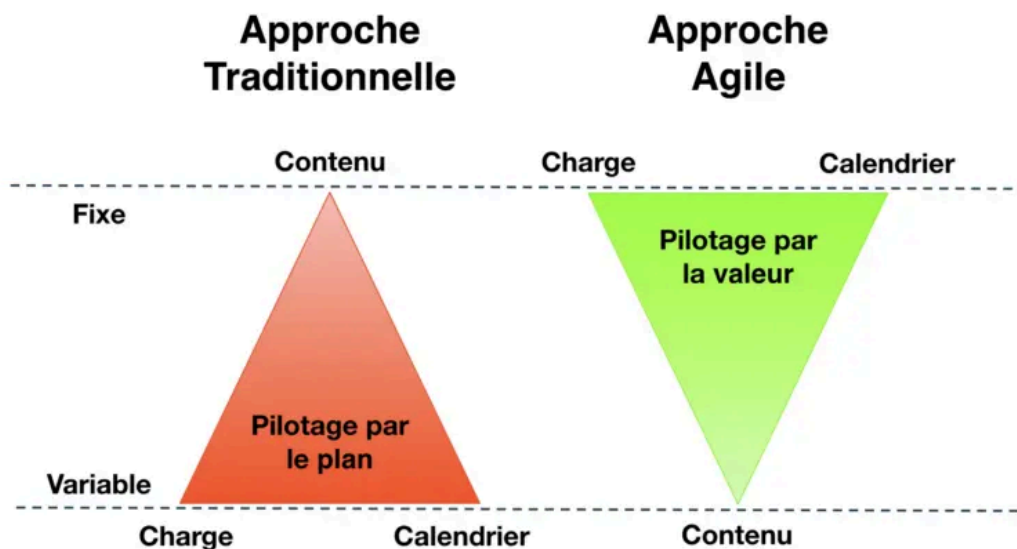
Avantages / Inconvénients

Avantages	Inconvénients
• meilleure réactivité aux imprévues • détection rapide des risques	• planification peu précise • budgétisation difficile

2.4.3. Comment choisir (classique ou agile) ?

Le triangle de fer

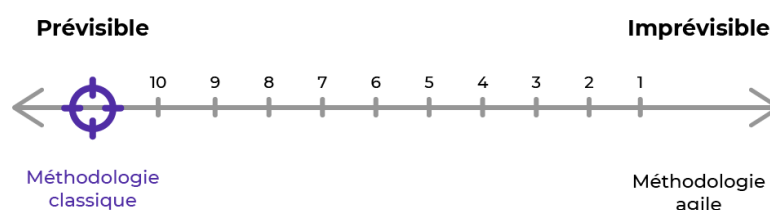
On compare souvent les 2 méthodes de cette manière :



Dans une approche traditionnelle, pilotée par le plan, **l'estimation** est déterminante afin de s'assurer de respecter la charge et le calendrier pour atteindre l'ensemble du contenu prédéfini. Cela ne fonctionne que si nous avons tout en main pour pouvoir prédire et que les composantes sur lesquelles nous nous basons ne bougent pas trop. On a alors la conviction de pouvoir tout savoir, dès le départ, comme pour la construction de bâtiments. La question qui se pose : «
Pouvons-nous tout faire ? »

Si l'on accepte **l'incertitude** comme une réalité, une approche traditionnelle n'est plus adaptée. On préférera une approche empirique nous permettant de nous adapter plus facilement aux changements de l'environnement. Dans ce cadre, on réalise un investissement (un nombre de personnes pendant une période de temps) et l'on s'arrange pour fournir **le plus de valeur possible** avec ce que l'on a.

Le niveau de **prévisibilité** du projet sert donc de déterminant :



Choix de la méthode Agile

Exemple

Mise en place d'infrastructures cloud :

- **Flexibilité** : La mise en place de solutions cloud nécessite souvent des ajustements basés sur les besoins en constante évolution des clients et des parties prenantes.
- **Collaboration et feedback continu** : La méthode Agile permet une communication fluide et une réponse rapide aux retours des utilisateurs.

Choix de la méthode Classique

👁 Exemple

Migration de données :

- **Planification rigoureuse** : Les projets de migration de données impliquent souvent des étapes bien définies et une planification en profondeur pour minimiser les risques.
- **Séquence linéaire** : Une fois le plan établi, il est crucial de suivre les étapes sans trop de modifications pour assurer la précision et la sécurité des données.

ERP

👁 Exemple

Autre exemple, un projet d'ERP selon 4 situations :

Agile	 deux ERP en parallèle => Risque de confusion	 étape par étape
	 bascule en 1 étape	 => Risque de non maîtrise du projet
Remplacement ERP		Pas d'ERP existant

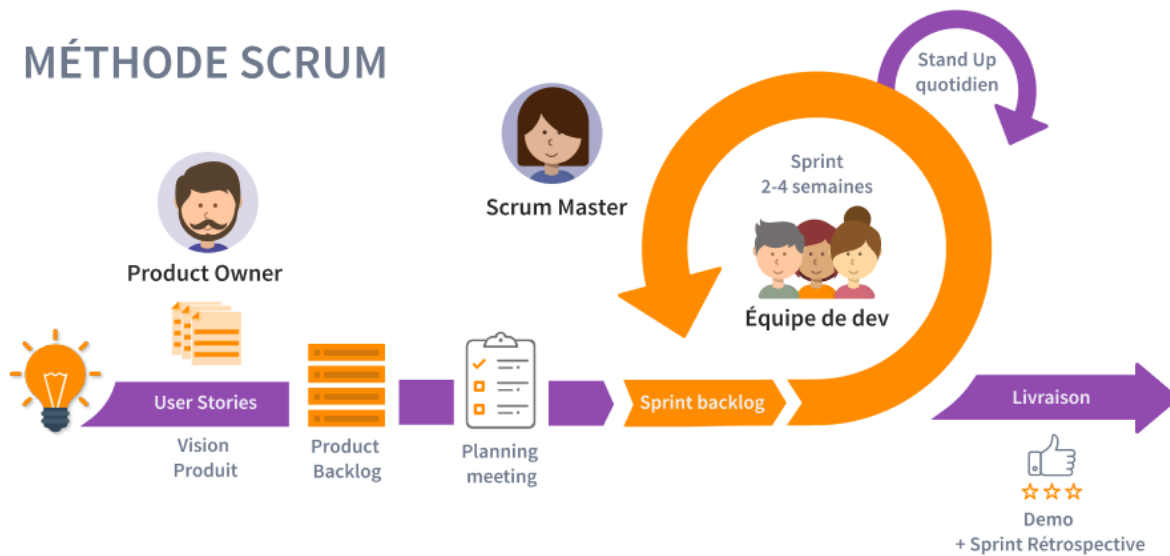
3. Méthode agile : Scrum

3.1. Rappel

Rappel

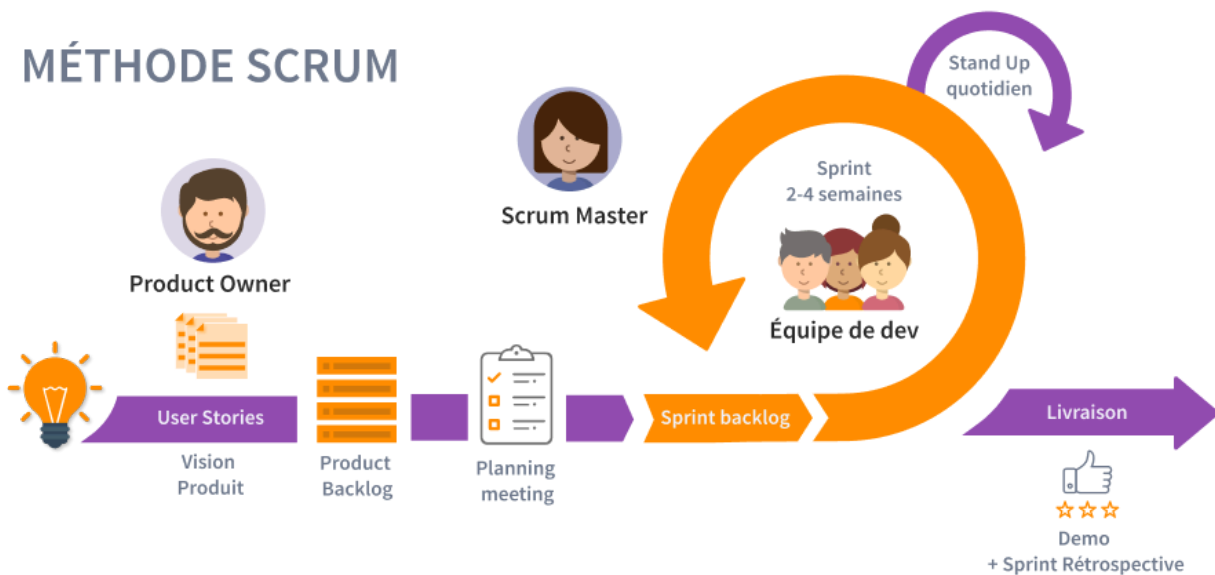
Les méthodologies **agiles** se veulent être **itératives, incrémentales** et **adaptatives**. Autrement dit, plutôt que de rigidement compléter des étapes les unes après les autres, le développement du produit se fait par couches amenant chacune de nouvelles évolutions. Ainsi, le produit peut être testé et amélioré en continu (petit à petit) tout au long du projet plutôt qu'à la fin.

MÉTHODE SCRUM



3.2. Les 3 rôles

MÉTHODE SCRUM



Product Owner**Az Définition**

Le *Product Owner* (PO) représente le client final. Par conséquent, il est responsable de la vision globale du projet et du respect des exigences du client. Il définit les fonctionnalités à réaliser en priorité et sert ainsi de lien entre le client et l'équipe. Il s'assure du déroulement optimal du projet.

Scrum Master**Az Définition**

Le *Scrum Master* guide l'équipe lors du développement des fonctionnalités du produit et lors des différentes phases du projet. Maîtrisant parfaitement les principes de cette méthode de gestion de projet, sa mission est de vérifier qu'ils soient bien respectés. En parallèle, il accompagne les collaborateurs dans la gestion des difficultés qui pourraient survenir.

Les membres de l'équipe de développement**Az Définition**

Ce sont les personnes, issues de différentes spécialités, qui itèrent après itération, conçoivent les fonctionnalités et affinent le produit ou le service. Leur principale responsabilité est de réussir à développer les fonctionnalités demandées lors de chaque sprint.

3.3. Les 5 événements Scrum



Az Définition

Les événements Scrum, aussi appelés cérémonies, sont des éléments indispensables à la mise en œuvre de cette méthodologie. Ils **ponctuent le projet et servent à respecter l'un des piliers de la méthode Scrum : l'inspection.**

Le sprint planning

Le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement se retrouvent pour **fixer les objectifs** du prochain sprint. C'est le moment idéal pour prioriser les tâches et évaluer quelle quantité de travail peut être réalisée durant ce sprint.

Le sprint

Le cycle de développement itératif est toujours d'une durée restreinte (4 semaines maxi) : l'objectif est de conserver la réactivité de l'équipe grâce à des sessions de travail rapides. **Durant cet intervalle, l'équipe doit concevoir une fonctionnalité du produit.**

Le daily Scrum (stand up)

Pour garantir un excellent niveau d'agilité, chaque jour une réunion appelée « mêlée quotidienne » dure 15mn environ. Elle permet à l'équipe de faire le point, **d'ajuster les actions si nécessaire et de s'assurer que tout se déroule de manière optimale.** Ces échanges réguliers sont aussi l'occasion d'identifier le plus tôt possible toute difficulté ou retard qui pourrait entraver la réussite du projet.

Le sprint review

En fin de sprint, les acteurs du projet se réunissent de nouveau lors du sprint review. Chacun peut alors faire part de son ressenti, le **recueil d'expérience** étant un point crucial. Rappelons en effet qu'en favorisant une communication transparente, cette méthode renforce la cohésion d'équipe et améliore l'efficacité. De plus, cet événement est le moment dédié à l'inspection des fonctionnalités développées. Suite à cette analyse, le *Product Backlog* est ajusté.

Le sprint retrospective meeting

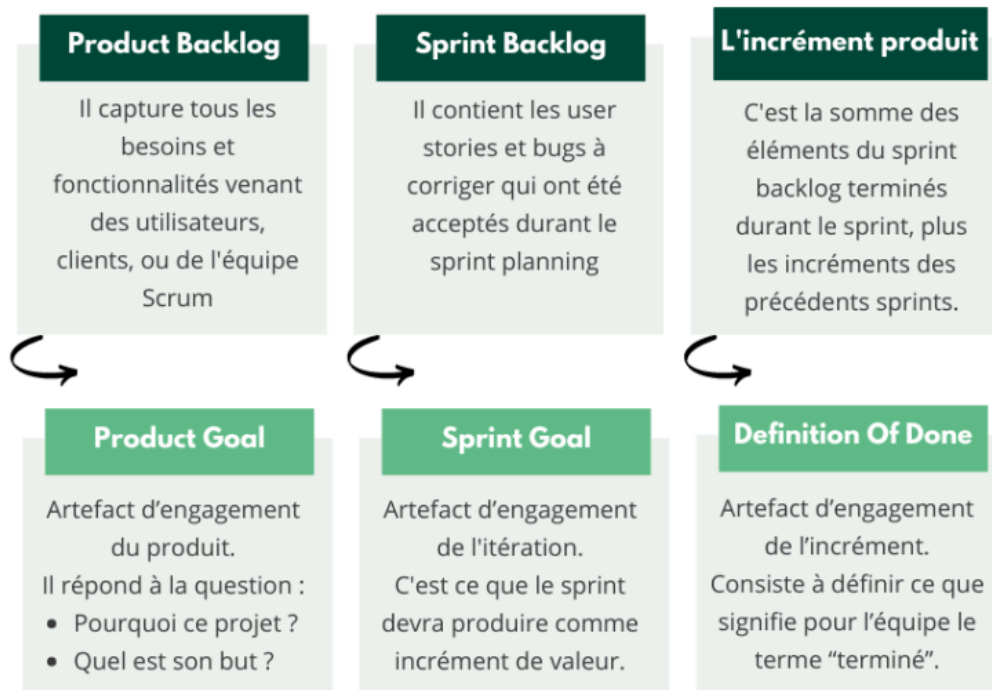
Avant de planifier un nouveau sprint, il est nécessaire d'**évaluer les processus et d'identifier les difficultés potentielles.** Cela permet d'accroître l'efficacité du sprint suivant. Un collaborateur peut par exemple proposer une nouvelle technique ou soumettre une nouvelle approche pour atteindre les objectifs. L'idée est, une fois encore, d'accroître la performance en identifiant de possibles axes d'amélioration.

3.4. Les 3 artefacts et leurs engagements



LES 3 ARTEFACTS SCRUM

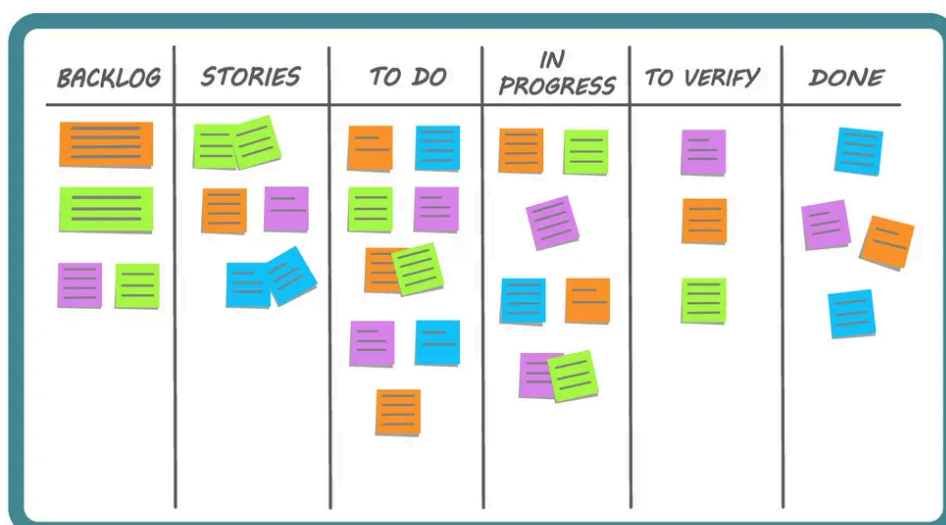
& leurs "engagements"



3.5. Le Scrum board

Le Scrum board

Az Définition



Un Scrum board est une représentation visuelle du travail à accomplir par une équipe lors d'un sprint. C'est un outil essentiel qui permet de suivre dans un tableau la réalisation des *user stories* et des tâches lors du sprint.

Product Backlog / Sprint Backlog / Feature

Passer d'un besoin à une fonctionnalité avec les US



3.6. Principes de la méthode Scrum

Afin de créer un article de portfolio (on évitera les copier-coller de mon cours ;-), regarder attentivement cette vidéo :

(cf. <https://youtu.be/anZcEIQlpoY>)

Répondre aux questions suivantes.

Question 1

Quels sont les rôles dans un projet agile ?

Question 2

Qu'est-ce qu'une *user story* ? A quoi ça sert ?

Donner un exemple.

Question 3

Qu'est-ce que le *product backlog* ? que contient-il ? qui le gère ?

Question 4

Décrivez les principales étapes d'une itération de sprint. Quel est sa durée ?

Question 5

Qu'est-ce que le *burn down chart* ? Qui le gère ? Comment évolue-t-il dans le temps ?

Question 6

Décrivez le déroulement d'une mêlée de sprint : fréquence, durée, membres, utilité ?

Question 7

Décrivez votre ou vos expériences de méthode agile : projet BTS, ateliers de professionnalisation, projet stage ?

Si vous avez fait des stages dans des entreprises qui n'utilisent pas de méthode agile : que pouvez-vous en dire ? avantages, difficultés, inconvénients ?

4. Méthode classique : Gantt

4.1. Initialisation du projet

Paramètres

Lancer GanttProject

Créer un nouveau projet

Question 1

1. Donner un nom au projet
2. Cocher le rôle « développement logiciel »
3. Pas de travail les weekends + choisir le calendrier des jours fériés français

Question 2

Dans « Paramètres du projet / Calendrier » définir la date de début : 1er avril

Question 3

Créer 2 rôles de projet dans « Paramètres du projet / Ajouter un rôle » :

- Éditeur de contenu
- Administrateur système

Question 4

L'équipe projet sera constituée de 7 personnes. Ajouter ces ressources dans « Ressources / Nouveau personnel » :

Nom	Rôle
Chef	Chef de projet
Graph	Graphiste
Edit	Editeur de contenu
Dev1	Développeur
Dev2	Développeur
Analyste	Analyste
Admin	Administrateur système

4.2. Prévisions projet

Le chef de projet a prévu les tâches suivantes :

ID	Nom	Durée	Tâche antérieure	Ressources
2	Définition du cahier des charges	12	-	Chef
1	Lancement du projet	1	2	Chef,Graph,Edit,Dev1,Dev2,Admin,Analyste
3	Conception BDD	5	1	Analyste
4	Implémentation BDD	1	3	Dev1
5	Développement des modèles	2	4	Dev1
6	Développement des contrôleurs	20	5	Dev2
7	Développement des tests unitaires	8	5	Dev1
8	Création médias graphiques	8	1	Graph
9	Création charte graphique	5	8	Graph
11	Maquettage du site	3	9	Graph
12	Création contenus texte	10	1	Edit
13	Développement des vues	25	6,11	Dev1, Dev2
15	Mise en place infra de préprod	2	1	Admin
16	Mise en place infra de prod	2	15	Admin
14	Intégration / tests	3	12,13,15	Chef
17	Mise en prod, test montée en charge	4	14,16	Chef
18	Documentation	6	14	Admin

Question

Dans GanttProject, saisir les tâches.

4.3. Réalisation projet

Question 1

Quelle est la date de fin prévisionnelle ?

Question 2

Faire afficher le **chemin critique**.

Suite à des difficultés non prévues, la tâche 6 (développement des contrôleurs) prend 2 jours de plus. Quelle conséquence sur le projet ?

Indice :

Voir la définition de chemin critique³.

Question 3

Afin d'anticiper un risque d'absence du graphiste, le chef de projet vous demande quelle est la **marge** sur les tâches graphiques (8,9,11) ?

Indice :

Voir la définition de marge⁴.

Question 4

Cas 1 : pendant la tâche 8 (création médias) le graphiste est absent 5 jours. Quelle conséquence ?

Question 5

Cas 2 : pendant la tâche 8 (création médias) le graphiste est absent 15 jours. Quelle conséquence ?

En utilisant le Diagramme des Ressources de GanttProject, répondre aux questions.

Question 6

On a besoin de Dev1 sur la semaine 23. Est-il disponible ?

Question 7

On a besoin de Dev1 sur la semaine 21. Est-il disponible ?

Question 8

A partir de quel jour Edit sera disponible ?

³. https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_critique

⁴. https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Gantt#Marges